e) Mekkora tömegű oldott só keletkezik a hígított oldat 1,00 cm^3-ének közömbösítése során?

12 pont	

8. Számítási feladat

Egy fehér színű, kristályos vegyület tömegszázalékos összetétele:

K: 35,1 %, S: 28,9 %, O: 36,0 %

A vegyületet a háztartásban élelmiszeripari tartósításra használják, mert savas közegben szúrós szagú, vízben kitűnően oldódó, baktériumölő hatású, kéntartalmú anyag keletkezik belőle (amely egyébként szobahőmérsékleten és standard nyomáson gáz-halmazállapotú).
(A_r(K)=39,1; A_r(S)=32,1, A_r(O)=16,0)

a) Számítással határozza meg a fehér színű, kristályos vegyület összegképletét!

b) Állapítsa meg a vegyületben a kénatom oxidációs számát!

c) Név és szerkezeti képlet megadásával azonosítsa a savas közegben keletkező gázt, ha tudjuk, hogy a reakció során a kénatom oxidációs száma nem változik meg!

Savas közegben a fehér, kristályos vegyület ***teljes kéntartalma*** gázzá alakul, a keletkező gáz pedig vizes közegben feloldódik, az élelmiszeripari törvények által engedélyezett maximális összkoncentrációja 200 mg/dm^3.

d) Legfeljebb mekkora tömegű fehér színű port oldjunk fel 10 liter (azaz 10 dm^3) uborkalében? (Az oldódás közben bekövetkező térfogatváltozástól eltekintünk.)

14 pont	